

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Линейные системы автоматического управления

Отчёт по лабораторной работе №2

Работу
выполнил:
Сухов Н. М.
Группа: R3335
Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Свободное движение	3
2	Область устойчивости	8
3	Автономный генератор	12
4	Приложение	16

1. Свободное движение

Рассмотрим систему 2-го порядка, заданную дифференциальным уравнением:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = a_0u \quad (1)$$

С использованием блоков элементарных операций построим структурную схему данной системы. На структурной схеме отметим блоки, на которых задаются начальные условия $y(0), \dot{y}(0)$.

Для каждого из вариантов в Таблицах 1 и 2 (из задания по данной л/р) задано по шесть наборов значений корней характеристического уравнения λ_1, λ_2 и начальных условий $y(0), \dot{y}(0)$. В соответствии с вашим вариантом для каждого из шести экспериментов вычислим коэффициенты a_1, a_0 системы (1) и найдём аналитическое выражение для свободной составляющей её движения $y_{св}(t)$.

Осуществим моделирование свободного движения системы для каждого из шести экспериментов и сопоставим результаты с полученными аналитически.

Проанализируем устойчивость каждой из систем на основании моделирования и корневого критерия, сделаем соответствующие выводы о типе устойчивости.

Выведем общую формулу для вычисления a_0, a_1 :

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0$

Получим систему:

$$\begin{cases} a_1 = -\lambda_1 - \lambda_2 \\ a_0 = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \end{cases}$$

Вычислим коэффициенты:

Получаем:

№	a_1	a_0
1	10.000	24.750
2	7.400	38.690
3	0.000	841.000
4	-1.400	25.490
5	-10.000	24.750
6	0.000	-7.840

Перепишем наше ДУ в более удобном виде для построения схемы:

$$p^2y + a_1py + a_0y = a_0u \Rightarrow y = -\frac{1}{p}(a_1y + \frac{1}{p}a_0(y - u))$$

Структурная схема представлена на рисунке [1.1](#).

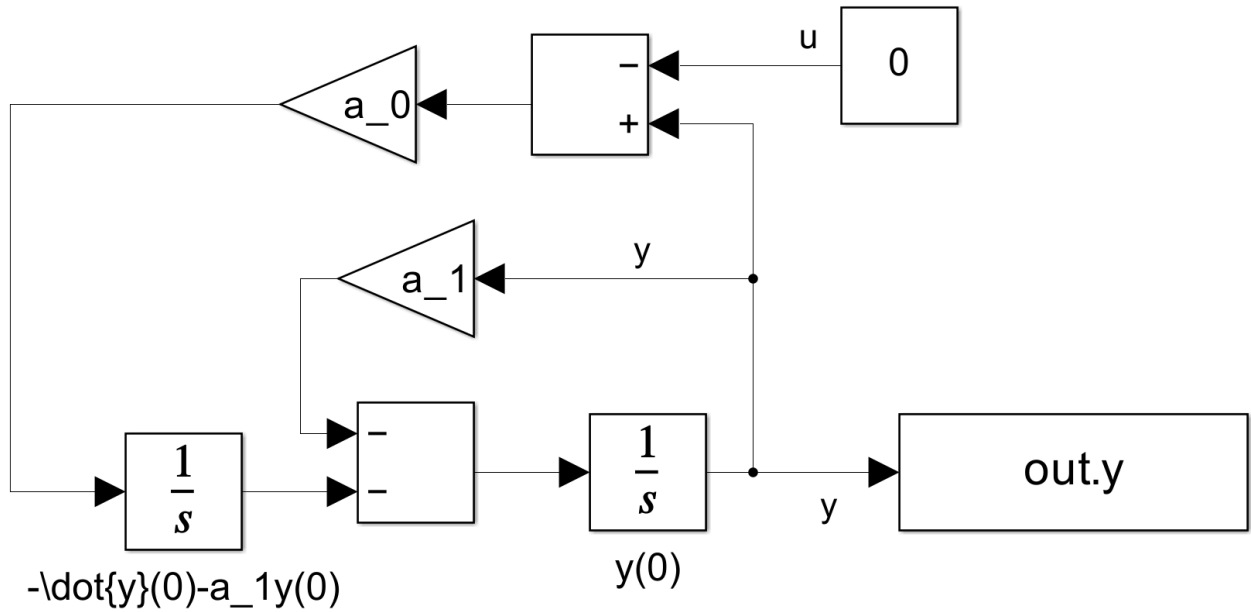


Рисунок 1.1. Структурная схема

Выразим начальные условия для интеграторов:

1. $y(0) = \frac{1}{p}(-a_1 y - \frac{1}{p}a_0(y - u)) \Rightarrow$ для второго интегратора начальное условие $y(0)$.
2. $py = (-a_1 y - \frac{1}{p}a_0(y - u)) = 0 \Rightarrow \frac{1}{p}a_0(y - u) = -py - a_1 y \Rightarrow$ для первого интегратора начальное условие $-\dot{y}(0) - a_1 y(0)$.

Найдём аналитическое выражение для свободной составляющей движения системы $y_{св}(t)$ для каждого варианта:

$$1. \begin{cases} y(t) = C_1 e^{-4.5t} + C_2 e^{-5.5t} \\ y(0) = 1 \\ \dot{y}(0) = 0 \\ y(t) = 5.5e^{-4.5t} - 4.5e^{-5.5t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -4.5C_1 - 5.5C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 5.5 \\ C_2 = -4.5 \end{cases}$$

График представлен на рис. 1.2.

$$2. \begin{cases} y_{св}(t) = e^{-3.7t}(C_1 \sin(5t) + C_2 \cos(5t)) \\ y(0) = 1 \\ \dot{y}(0) = 0 \\ y_{св}(t) = e^{-3.7t}(0.74 \sin(5t) + \cos(5t)) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = 1 \\ -3.7C_2 + 5C_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0.74 \\ C_2 = 1 \end{cases}$$

График представлен на рис. 1.3.

$$3. \begin{cases} y(t) = C_1 \sin(29t) + C_2 \cos(29t) \\ y(0) = 1 \\ \dot{y}(0) = 0 \\ y_{св}(t) = \cos(29t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = 1 \\ 29C_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 = 1 \end{cases}$$

График представлен на рис. 1.4.

$$4. \begin{cases} y(t) = e^{0.7t}(C_1 \sin(5t) + C_2 \cos(5t)) \\ y(0) = 0.05 \\ \dot{y}(0) = 0 \\ y_{св}(t) = e^{0.7t}(-0.007 \sin(5t) + 0.05 \cos(5t)) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = 0.05 \\ 0.7C_2 + 5C_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -0.007 \\ C_2 = 0.05 \end{cases}$$

График представлен на рис. 1.5.

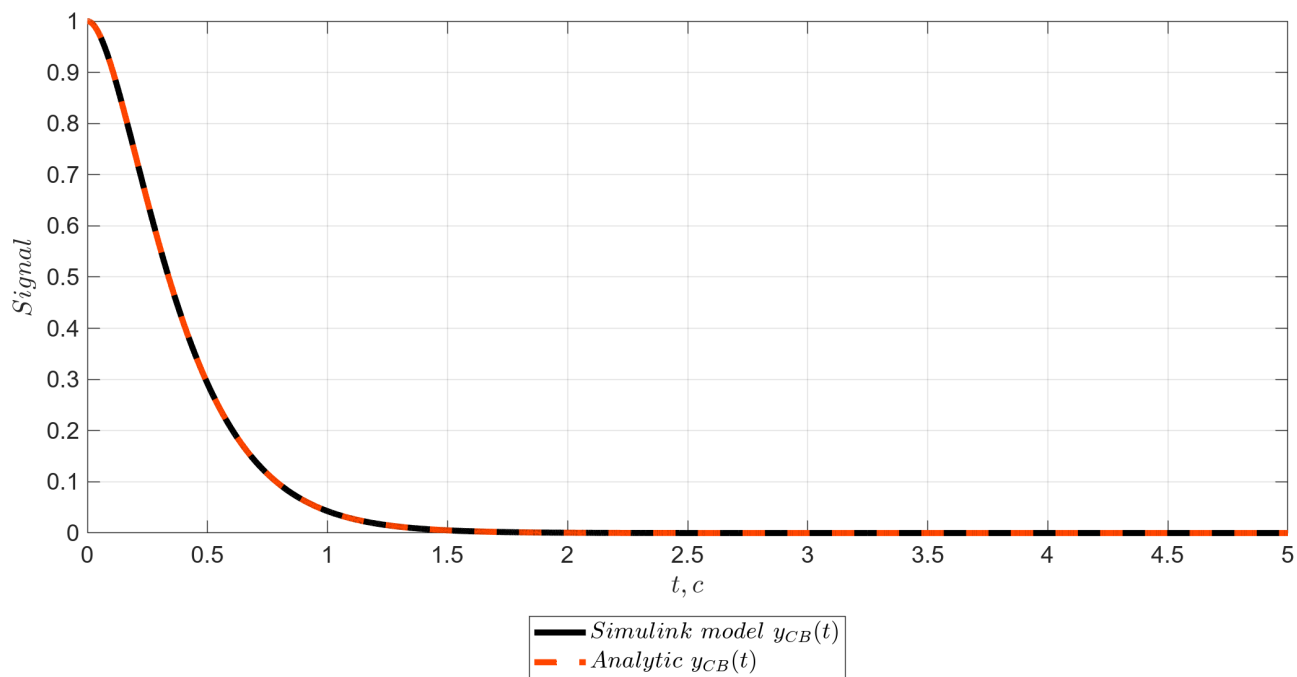


Рисунок 1.2. Сопоставление графиков выходов для набора 1

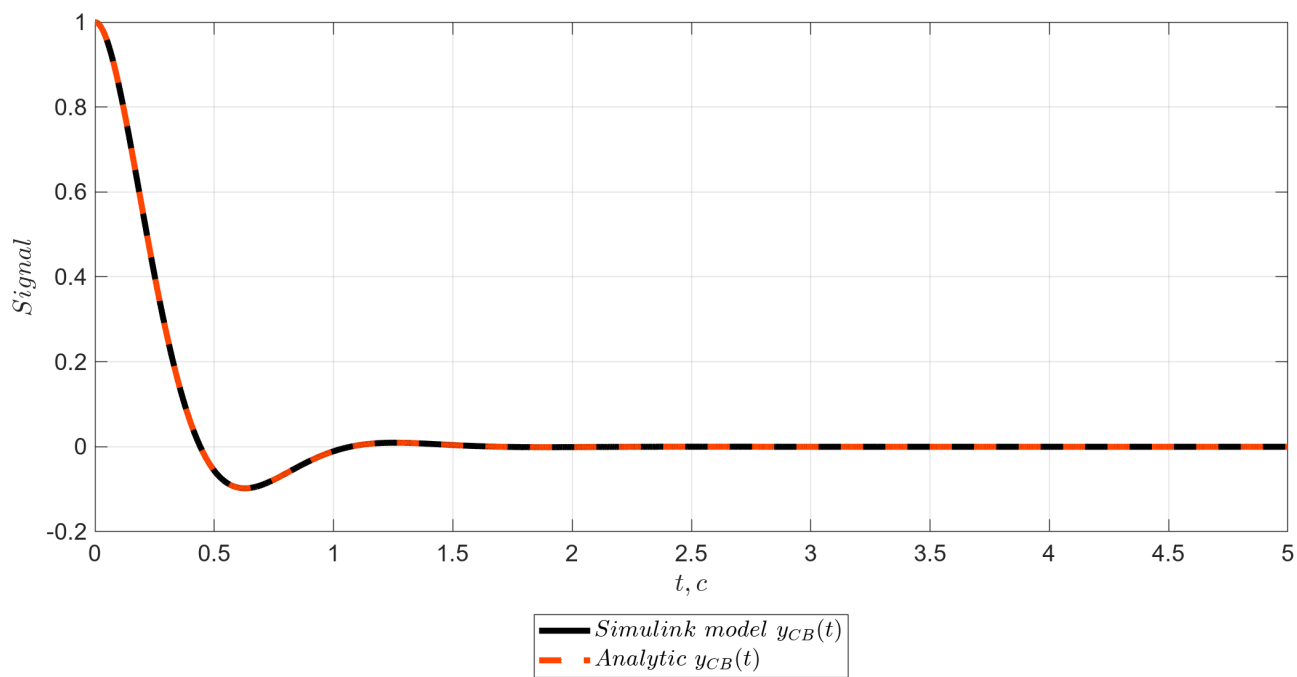


Рисунок 1.3. Сопоставление графиков выходов для набора 2

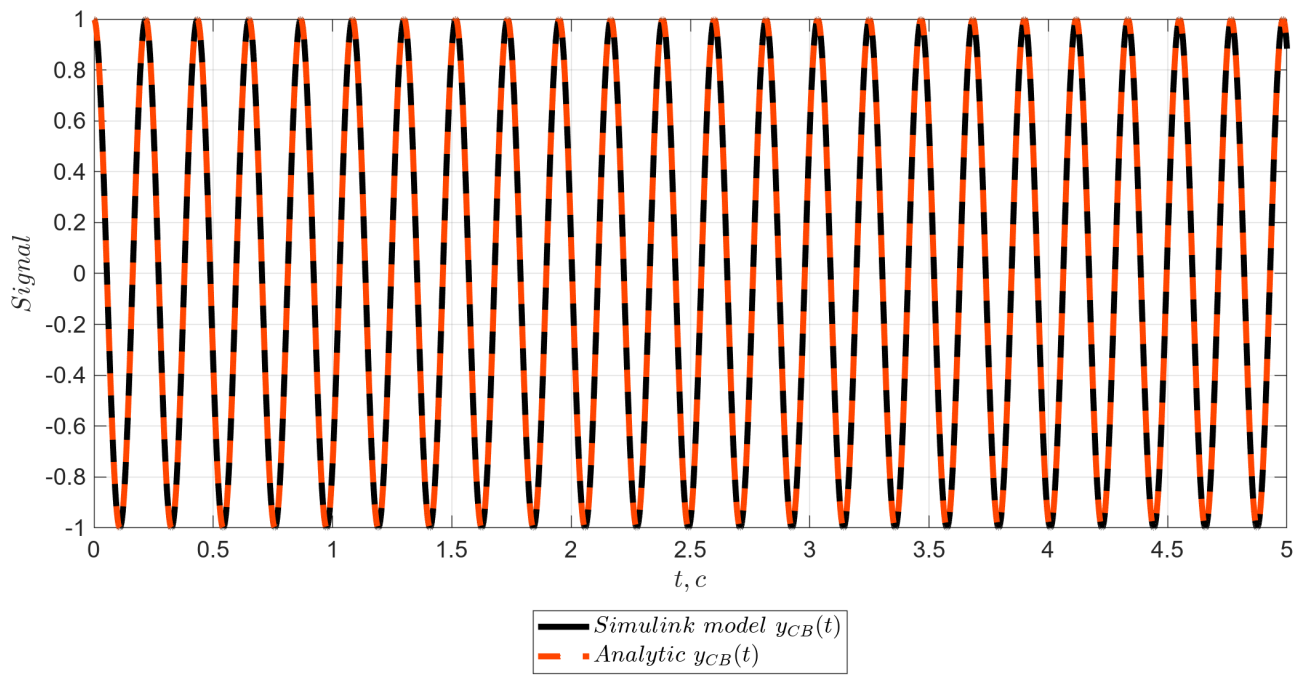


Рисунок 1.4. Сопоставление графиков выходов для набора 3

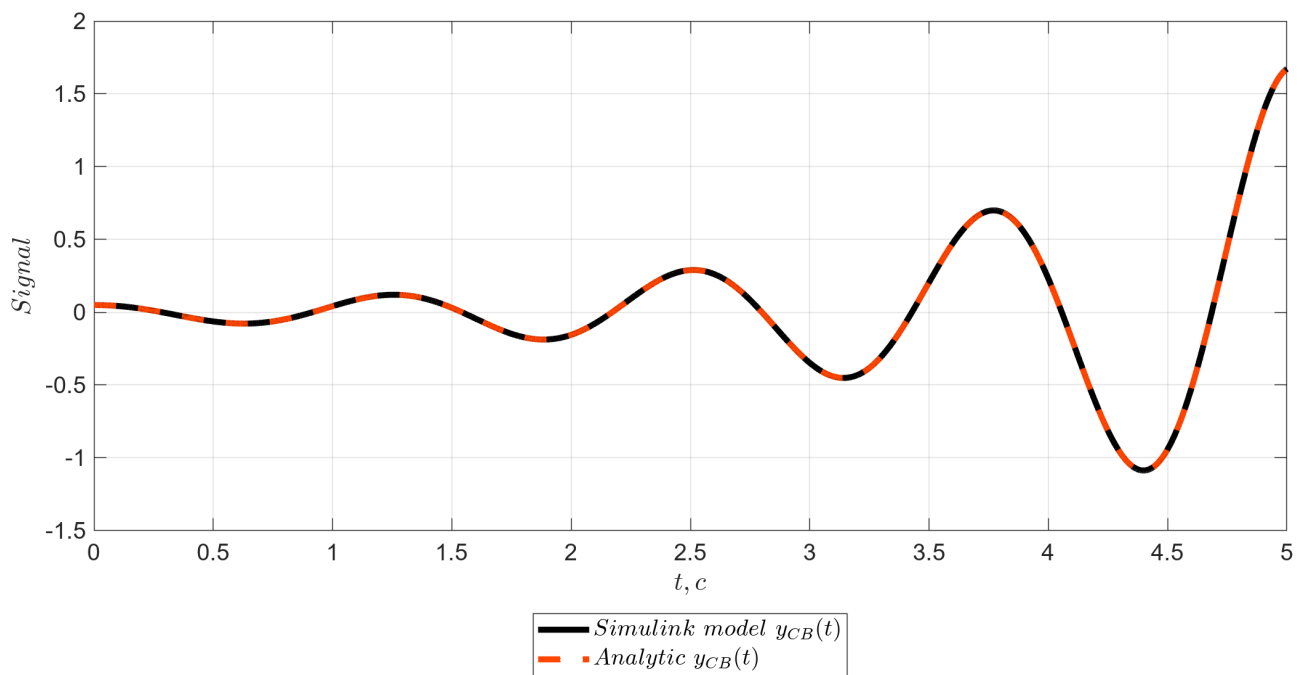


Рисунок 1.5. Сопоставление графиков выходов для набора 4

$$5. \quad \begin{cases} y(t) = C_1 e^{5.5t} + C_2 e^{4.5t} \\ y(0) = 0.05 \\ \dot{y}(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 0.05 \\ 5.5C_1 + 4.5C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -0.225 \\ C_2 = 0.275 \end{cases}$$

$$y_{CB}(t) = -0.225e^{5.5t} + 0.275e^{4.5t}$$

График представлен на рис. 1.6.

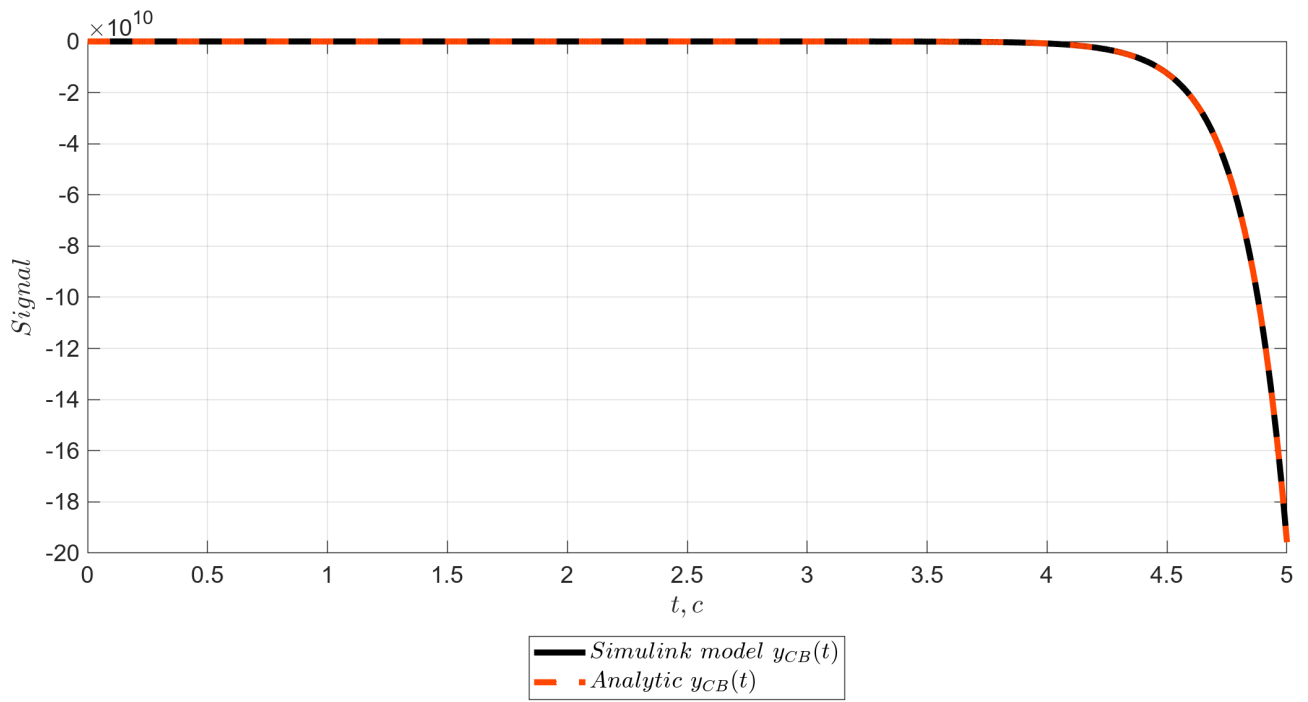


Рисунок 1.6. Сопоставление графиков выходов для набора 5

$$6. \begin{cases} y(t) = C_1 e^{2.8t} + C_2 e^{-2.8t} \\ y(0) = 0 \\ \dot{y}(0) = 0.1 \\ y_{CB}(t) = \frac{1}{56} e^{2.8t} - \frac{1}{56} e^{-2.8t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ 2.8C_1 - 2.8C_2 = 0.1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0.017857 \\ C_2 = -0.017857 \end{cases}$$

График представлен на рис. 1.7.

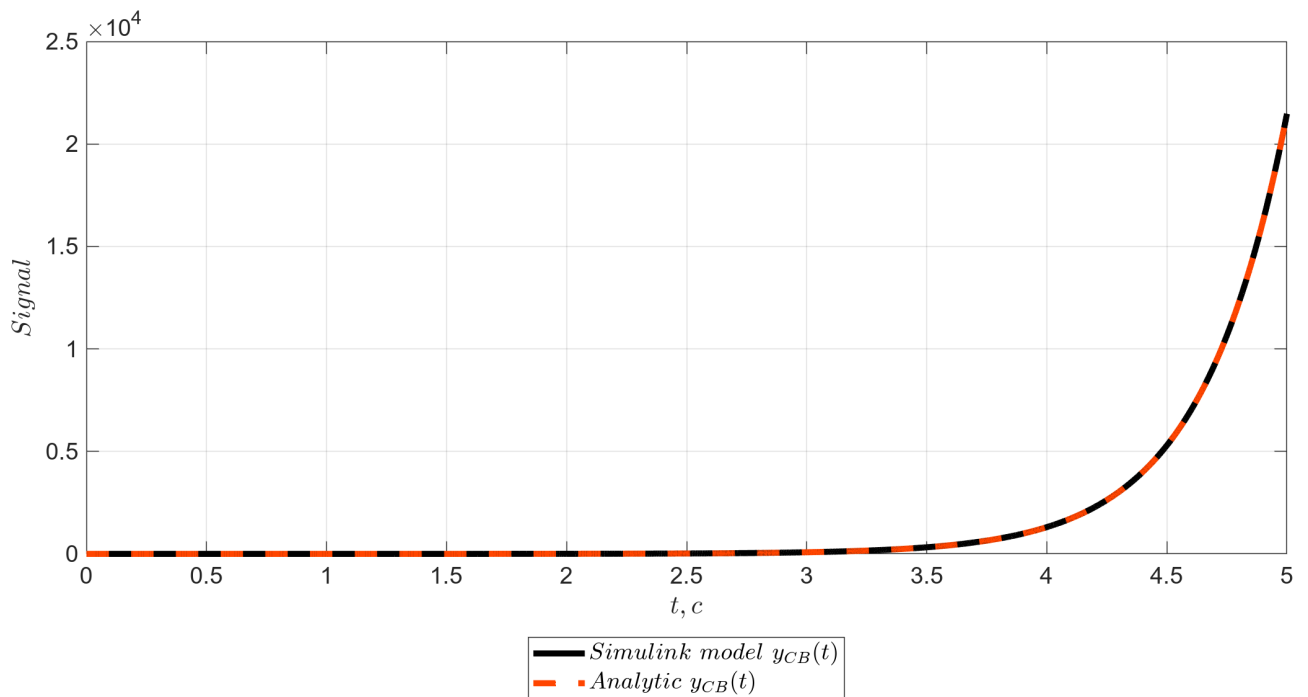


Рисунок 1.7. Сопоставление графиков выходов для набора 6

Видим, что для всех систем результаты моделирования и аналитического расчёта совпали.

Проанализируем результаты на основе моделирования и корневого критерия:

1. **Моделирование:** график функции быстро уходит в ноль, похоже на асимптотически устойчивую систему.

Корневой критерий: корни $\lambda_1 = -4.5$, $\lambda_2 = -5.5$, $Re(\lambda_i) < 0 \Rightarrow$ система действительно асимптотически устойчива.

2. **Моделирование:** график уходит в ноль, хотя в начале наблюдается небольшая осцилляция, похоже на асимптотическую устойчивость.

Корневой критерий: корни $\lambda_{1,2} = -3.7 \pm 5i$, $Re(\lambda_i) < 0 \Rightarrow$ система асимптотически устойчива.

3. **Моделирование:** тут мы имеем дело с обыкновенным синусом, похоже на устойчивость, но не асимптотическую.

Корневой критерий: корни $\lambda_{1,2} = \pm 29i$, $Re(\lambda_i) = 0$ + не кратные корни $\Rightarrow$ граница устойчивости.

4. **Моделирование:** система похожа на неустойчивую, видим колебания с увеличивающейся амплитудой со временем.

Корневой критерий: корни $\lambda_{1,2} = 0.7 \pm 5i$, $Re(\lambda_i) > 0 \Rightarrow$ система неустойчива.

5. **Моделирование:** отрицательно растущая экспонента, система похожа на неустойчивую.

Корневой критерий: корни $\lambda_1 = 4.5$, $\lambda_2 = 5.5$, $Re(\lambda_i) > 0 \Rightarrow$ система неустойчива.

6. **Моделирование:** график экспоненциальный, видна неустойчивость системы.

Корневой критерий: корни $\lambda_{1,2} = \pm 2.8$, есть один корень с $Re(\lambda) > 0$ - этого достаточно, чтобы сделать вывод о неустойчивости системы.

Выводы:

Графики систем в нашем случае получились довольно наглядными, благодаря чему получилось визуально на основе моделирования оценить устойчивость, и данная оценка совпала со строгой проверкой при помощи корневого критерия. Результаты моделирования при помощи построения структурной схемы в симулинке совпали с аналитическими выводами формул. Коэффициенты a довольно просто получилось найти при помощи характеристического уравнения для ДУ.

2. Область устойчивости

Рассмотрим систему 3-го порядка, заданную структурной схемой, представленной на рисунке 2.1. Определим, при каких значениях постоянных времени T_1 и T_2 полюса соответствующих передаточных функций совпадут с первым набором корней λ_1, λ_2 из Задания 1.

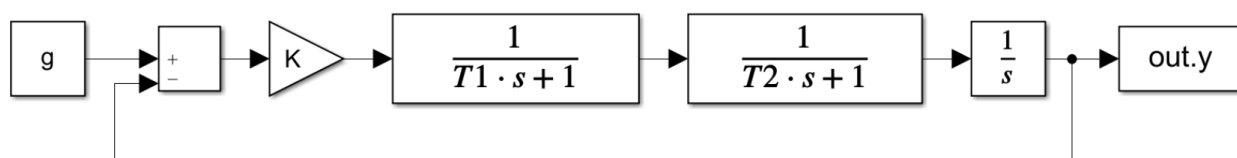


Рисунок 2.1. Схема моделирования

Определим аналитически границу устойчивости в пространстве параметров K и T_1 для системы с фиксированным значением T_2 (рассчитанным ранее), опираясь на критерий Гурвица. Приведём графическое изображение границы устойчивости на плоскости двух параметров $K(T_1)$ и определим область устойчивости системы.

Аналогично определим аналитически границу устойчивости в пространстве параметров K и T_2 для системы с фиксированным значением T_1 (рассчитанным ранее). Приведём графическое изображение границы устойчивости на плоскости двух параметров $K(T_2)$ и определим область устойчивости системы.

Зададимся тремя наборами параметров K, T_1, T_2 , соответствующих:

- асимптотически устойчивой системе;
- системе на границе устойчивости;
- неустойчивой системе.

Для каждого набора параметров осуществим моделирование при $g(t) = 1$.
Сделаем выводы.

Определим постоянные T :

$$\begin{aligned}\lambda_1 = -4.5, \quad T_1 \cdot (-4.5) + 1 = 0 &\Rightarrow T_1 = \frac{2}{9} \\ \lambda_2 = -5.5, \quad T_2 \cdot (-5.5) + 1 = 0 &\Rightarrow T_2 = \frac{2}{11}\end{aligned}$$

Определим аналитически границу устойчивости. Будем опираться на критерий Гурвица

$$y = \frac{1}{p} \left(\frac{K}{(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)} (g - y) \right), \quad p y (T_1 p + 1)(T_2 p + 1) + K y = K g,$$

$$T_1 T_2 \ddot{y} + (T_1 + T_2) \dot{y} + y + K y = K g;$$

Составим матрицу Гурвица:

$$\begin{pmatrix} T_1 + T_2 & K & 0 \\ T_1 T_2 & 1 & 0 \\ 0 & T_1 + T_2 & K \end{pmatrix}$$

Выпишем выражения для ведущих угловых миноров матрицы и условия асимптотической устойчивости (миноры должны быть положительными):

$$\Delta_1 = T_1 + T_2, > 0 \quad \Delta_2 = T_1 + T_2 - K T_1 T_2 > 0, \quad \Delta_3 = K \cdot \Delta_2 = K(T_1 + T_2 - K T_1 T_2) > 0$$

Зафиксируем $T_2 = \frac{2}{11}$:

$$\left\{ \begin{array}{l} T_1 > -\frac{2}{11} \\ K < \frac{11}{2} + \frac{1}{T_1} \\ K > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} K < \frac{11}{2} + \frac{1}{T_1} \\ K > 0 \end{array} \right.$$

Соответственно, область асимптотической устойчивости ограничена прямыми $K = 0$, $T_1 = 0$ и ветвью гиперболы $K < \frac{11}{2} + \frac{1}{T_1}$ в 1-м квадранте.

Визуализируем (см. рис. 2.2), граница устойчивости выделена зелёным цветом.

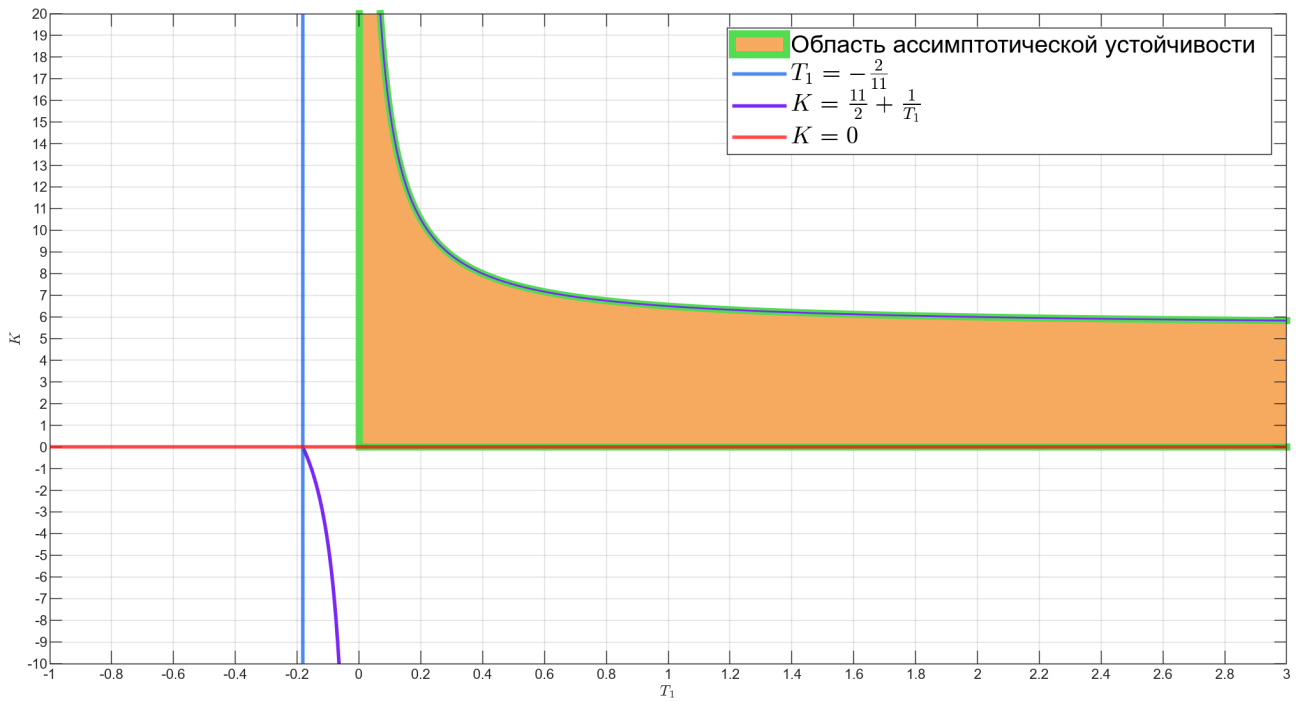


Рисунок 2.2. $T_2 = \frac{2}{11}$

Зафиксируем $T_1 = \frac{2}{9}$:

$$\begin{cases} T_2 > -\frac{2}{9} \\ K < \frac{9}{2} + \frac{1}{T_2} \\ K > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K < \frac{9}{2} + \frac{1}{T_2} \\ K > 0 \end{cases}$$

Соответственно, область асимптотической устойчивости ограничена прямыми $K = 0$, $T_2 = 0$ и ветвью гиперболы $K < \frac{9}{2} + \frac{1}{T_2}$ в 1-м квадранте.

Визуализируем (см. рис. 2.3), граница устойчивости выделена зелёным цветом.

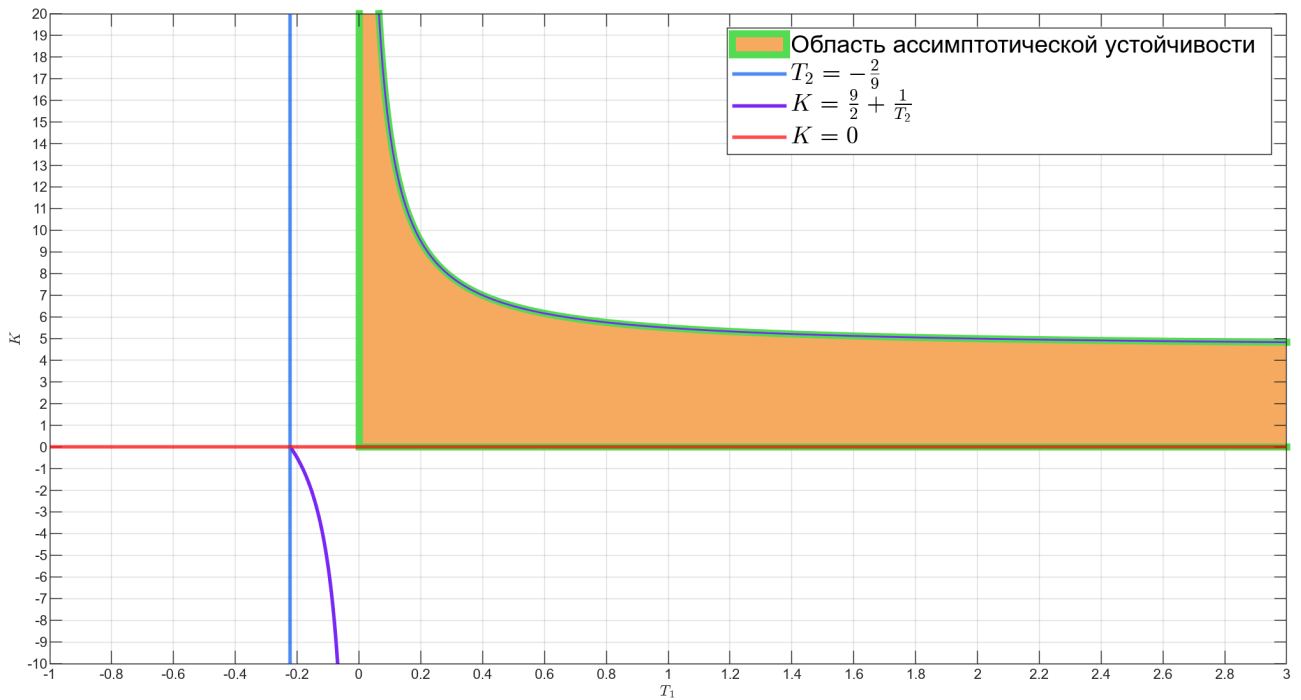


Рисунок 2.3. $T_1 = \frac{2}{9}$

Зададимся 3-мя наборами параметров K, T_1, T_2 :

- Асимптотическая устойчивость (рис. 2.4): $K = 3, T_1 = 17, T_2 = \frac{2}{9}$
- Система на границе устойчивости (рис. 2.5): $K = 0.7, T_1 = 2, T_2 = 5$
- Неустойчивая система (рис. 2.6): $K = -1, T_1 = -3, T_2 = 4$

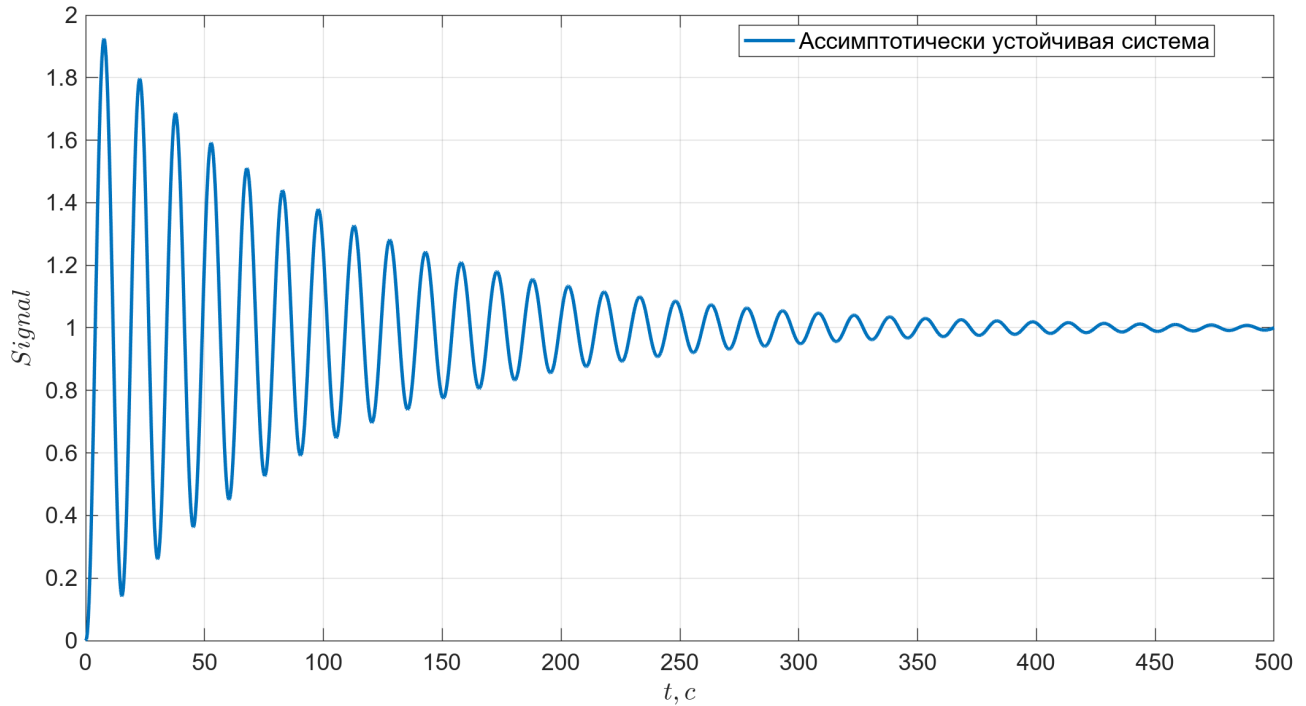


Рисунок 2.4. Асимптотическая устойчивость

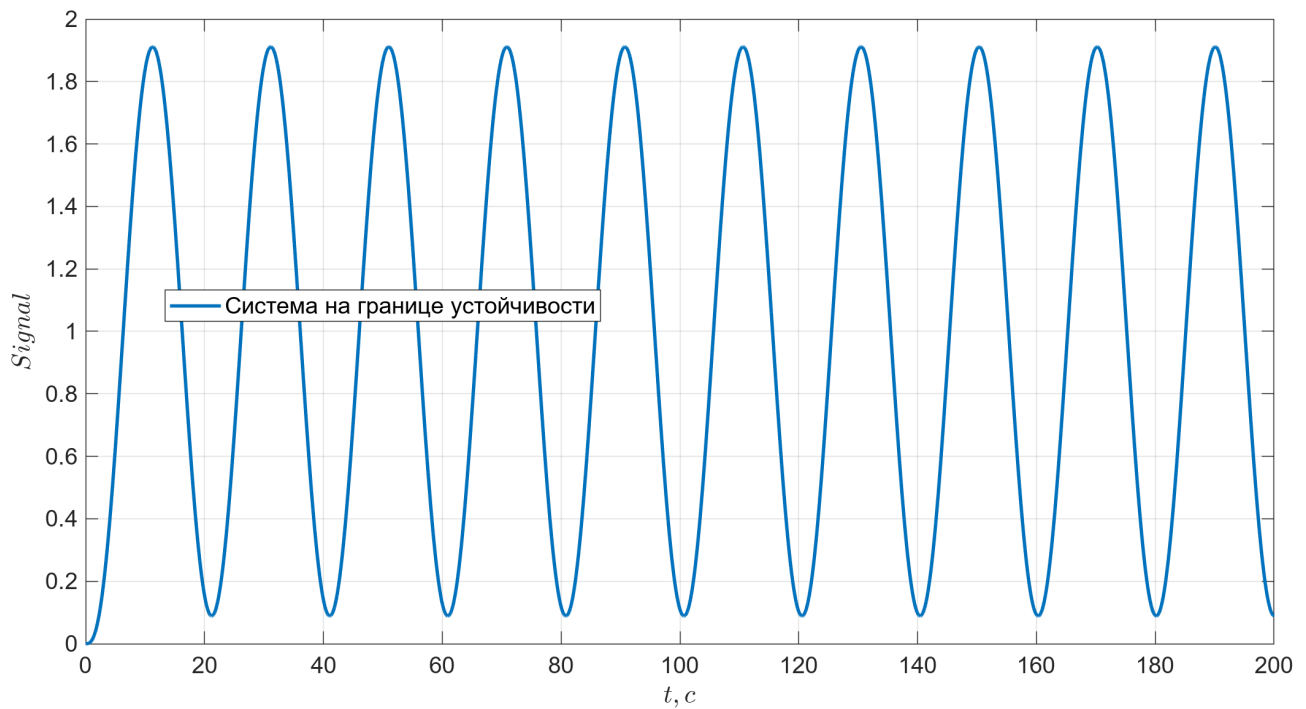


Рисунок 2.5. Система на границе устойчивости

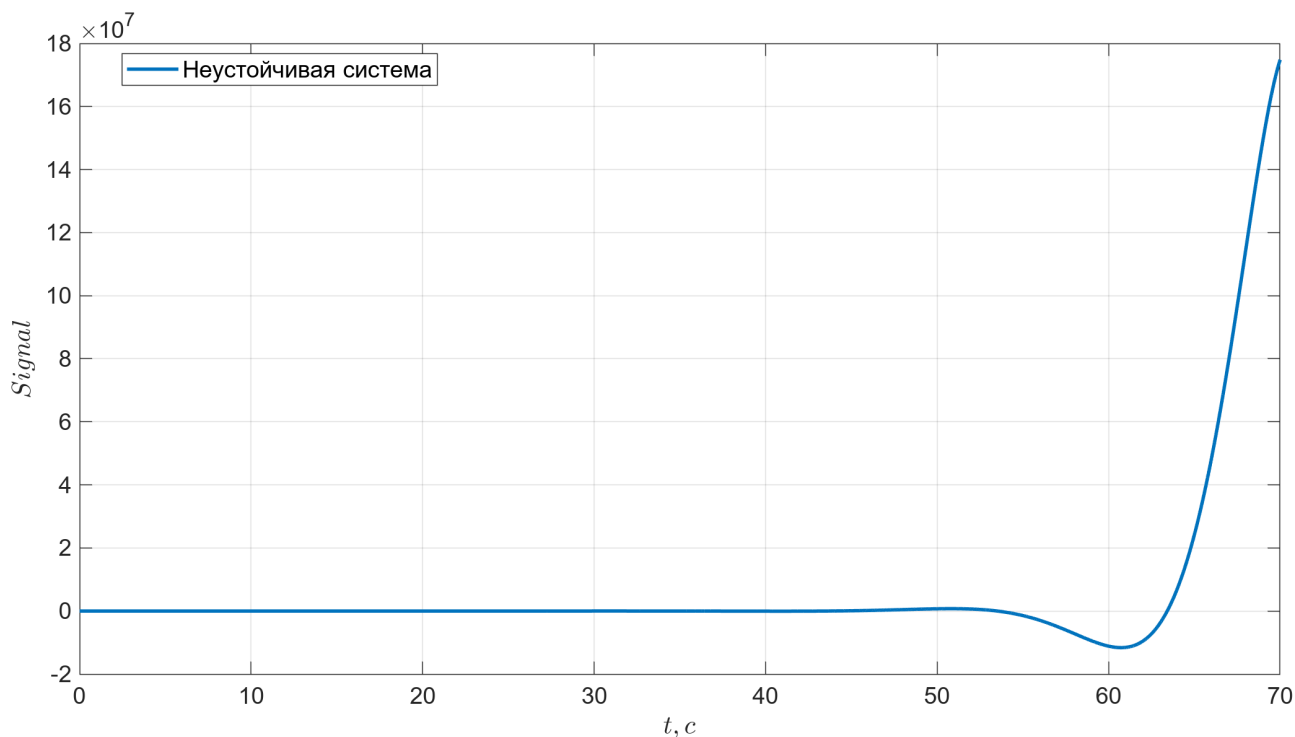


Рисунок 2.6. Неустойчивая система

Видим, что в случае асимптотической устойчивости решение уравнения сходится к входному воздействию $g(t) = 1$ - как и должно быть по теореме Ляпунова об асимптотической устойчивости $\lim_{t \rightarrow \infty} \|y(t) - g(t)\| = 0$. График представляет собой затухающие колебания.

При границе устойчивости видим синусоидальный график.

В случае неустойчивой системы у нас образуются расходящиеся колебания.

Выводы:

В данном задании мы научились работать с заданной структурной схемой, доставать оттуда нужные нам параметры. Использованный критерий Гурвица для данной задачи был весьма удобен, аналитические расчёты получились короткими и эффективными. С помощью него мы нашли области асимптотической устойчивости системы при варьированных T_i , границу устойчивости и области неустойчивости системы. Также было выполнено моделирование при различных комбинациях параметров для различных случаев устойчивости. Наш график выхода представил собой колебания, в зависимости от устойчивости системы, затухающие, не меняющие амплитуды или нарастающие. Результаты сошлись с аналитическими расчётами.

3. Автономный генератор

Для приведённого в Таблице 3 (из задания по данной л/р) для нашего варианта аналитически заданного сигнала $g_{\text{ж}}(t)$ в системе вида

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ g = Cx, \end{cases} \quad x(0),$$

зададим такие параметры A, C и $x(0)$, чтобы выход системы при свободном движении совпадал с желаемым выходом $g_{\text{ж}}(t)$. Все полученные матрицы и вектора не должны

включать в себя комплексных чисел. Выполним моделирование, подтверждающее правильность выбранных параметров.

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ g = Cx, \end{cases} \quad x(0) \Rightarrow \begin{cases} x(t) = e^{At}x(0) \\ g(t) = Ce^{At}x(0) \end{cases}$$

Имеем функцию желаемого выхода $g(t) = \cos(-3t) + e^{-5t} \sin(7t)$,

Найдём собственные числа: $\lambda_{1,2} = \pm 3i$, $\lambda_{3,4} = -5 \pm 7i \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 7 \\ 0 & 0 & -7 & -5 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} e^{At} &= \begin{pmatrix} e^0 \cos(3t) & e^0 \sin(3t) & 0 & 0 \\ -e^0 \sin(3t) & e^0 \cos(3t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-5t} \cos(7t) & e^{-5t} \sin(7t) \\ 0 & 0 & -e^{-5t} \sin(7t) & e^{-5t} \cos(7t) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \cos(3t) & \sin(3t) & 0 & 0 \\ -\sin(3t) & \cos(3t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-5t} \cos(7t) & e^{-5t} \sin(7t) \\ 0 & 0 & -e^{-5t} \sin(7t) & e^{-5t} \cos(7t) \end{pmatrix} \\ e^{At}x(0) &= \begin{pmatrix} \cos(3t) & \sin(3t) & 0 & 0 \\ -\sin(3t) & \cos(3t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-5t} \cos(7t) & e^{-5t} \sin(7t) \\ 0 & 0 & -e^{-5t} \sin(7t) & e^{-5t} \cos(7t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} a_1 \cos(3t) + a_2 \sin(3t) \\ -a_1 \sin(3t) + a_2 \cos(3t) \\ e^{-5t} (a_3 \cos(7t) + a_4 \sin(7t)) \\ e^{-5t} (-a_3 \sin(7t) + a_4 \cos(7t)) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$Ce^{At}x(0) = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \cos(3t) + a_2 \sin(3t) \\ -a_1 \sin(3t) + a_2 \cos(3t) \\ e^{-5t} (a_3 \cos(7t) + a_4 \sin(7t)) \\ e^{-5t} (-a_3 \sin(7t) + a_4 \cos(7t)) \end{pmatrix} =$$

$$= c_1(a_1 \cos(3t) + a_2 \sin(3t)) + c_2(-a_1 \sin(3t) + a_2 \cos(3t)) + c_3 e^{-5t}(a_3 \cos(7t) + a_4 \sin(7t)) + \\ + c_4 e^{-5t}(-a_3 \sin(7t) + a_4 \cos(7t)) =$$

$$= e^{-5t} [(a_3 c_3 + a_4 c_4) \cos(7t) + (a_4 c_3 - a_3 c_4) \sin(7t)] + (a_1 c_1 + a_2 c_2) \cos(3t) + (a_2 c_1 - a_1 c_2) \sin(3t)$$

$$\text{Получаем систему: } \begin{cases} a_3 c_3 + a_4 c_4 = 0 \\ a_4 c_3 - a_3 c_4 = 1 \\ a_1 c_1 + a_2 c_2 = 1 \\ a_2 c_1 - a_1 c_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Возьмём следующий набор: } \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_2 = 0 \\ a_3 = 0 \\ a_4 = 1 \\ c_1 = 1 \\ c_2 = 0 \\ c_3 = 1 \\ c_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

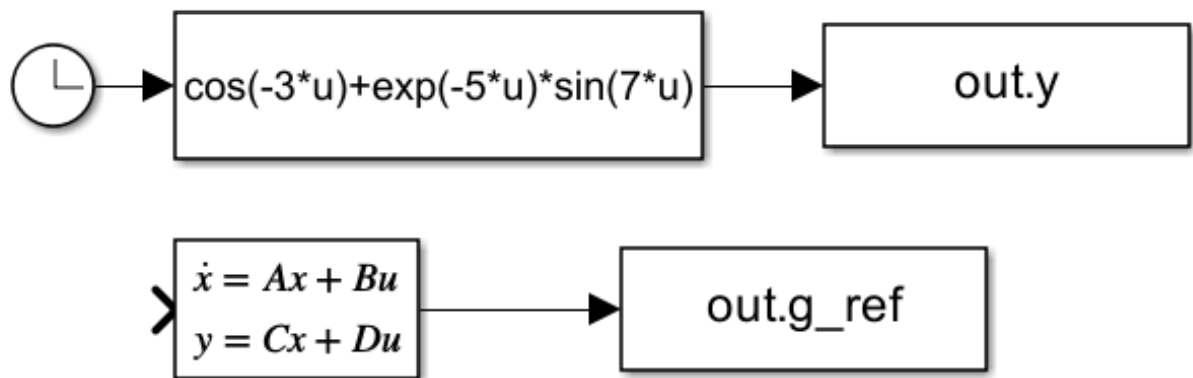


Рисунок 3.1. Структурная схема

Теперь выполним моделирование (для этого построим схему (рис. 3.1) в Simulink) и проверим корректность найденных матриц. Графики выходов на рис. 3.2.

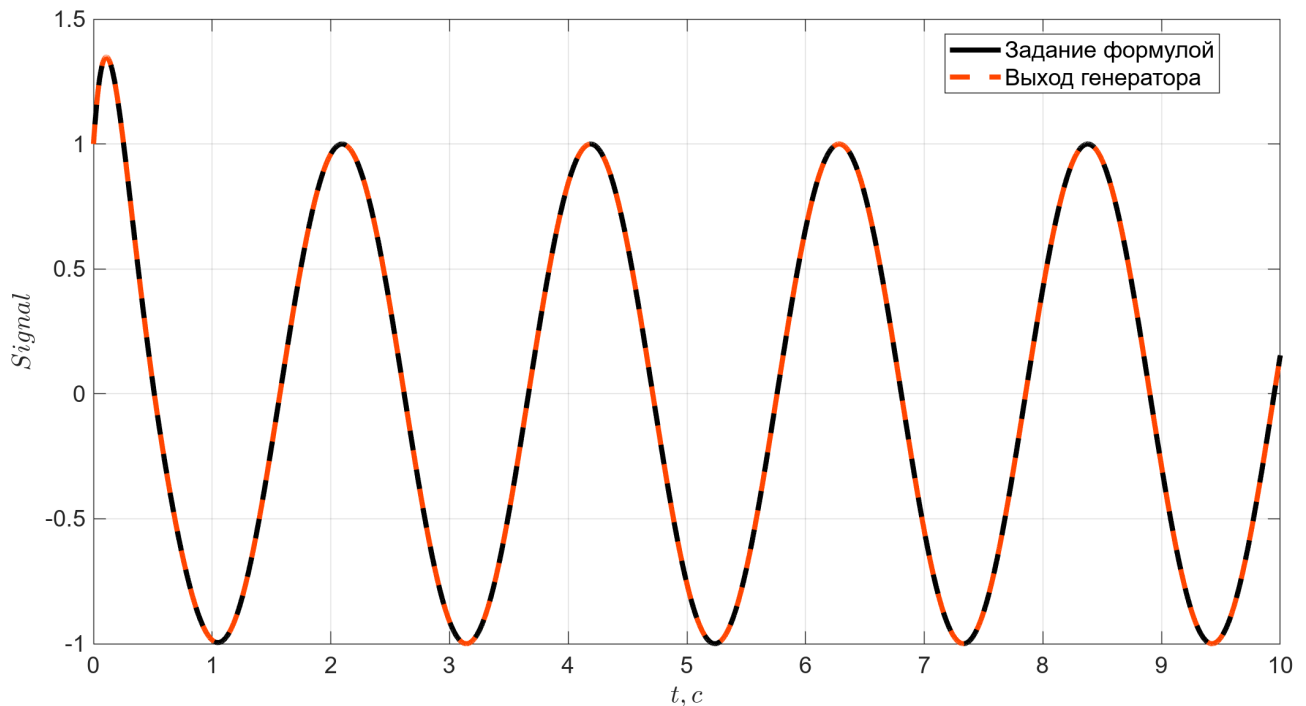


Рисунок 3.2. Графики выходов

Как видим, всё сошлось.

Посмотрим на графики ошибок (возьмём разные значение шага по времени для моделирования ради интереса) на рис. 3.3-3.4.

Видим, что есть накапливающаяся со временем ошибка, обусловленная численными вычислениями на уровне машинной точнть, при уменьшении шага по времени для моделирования, ошибка становится заметно меньше.

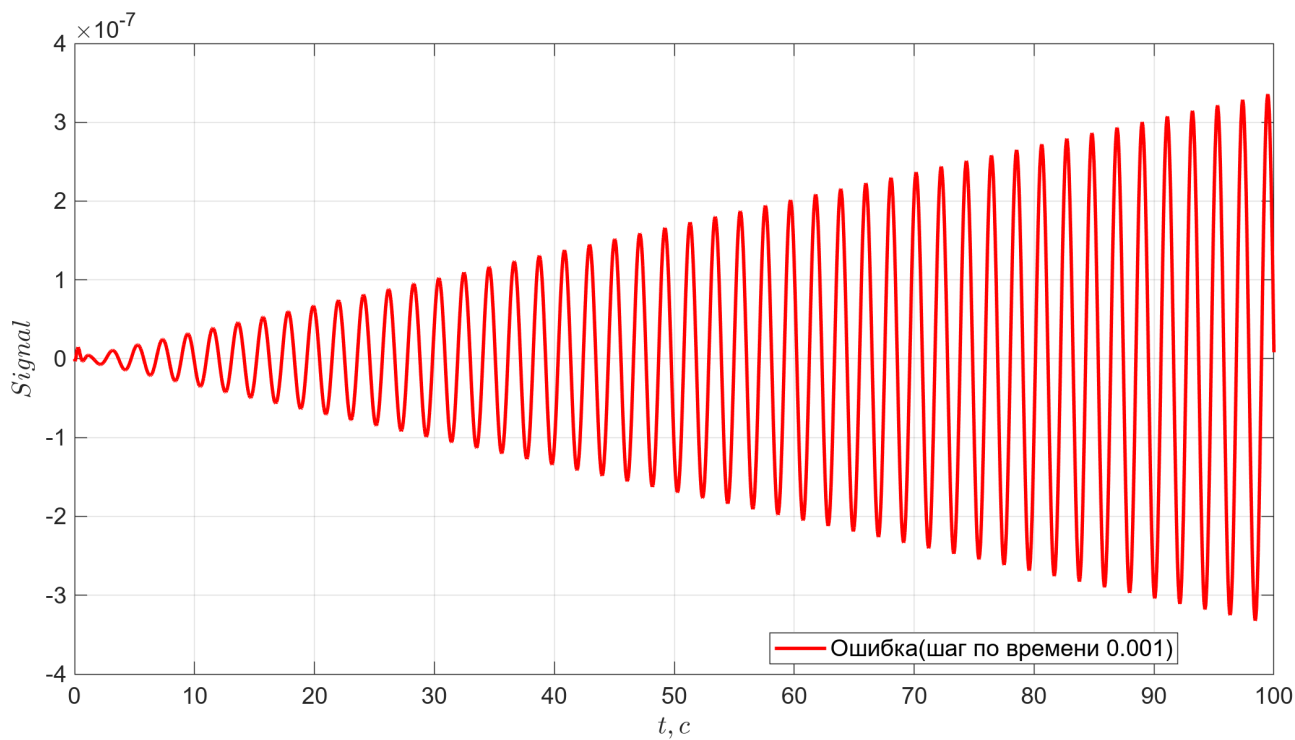


Рисунок 3.3. График ошибки

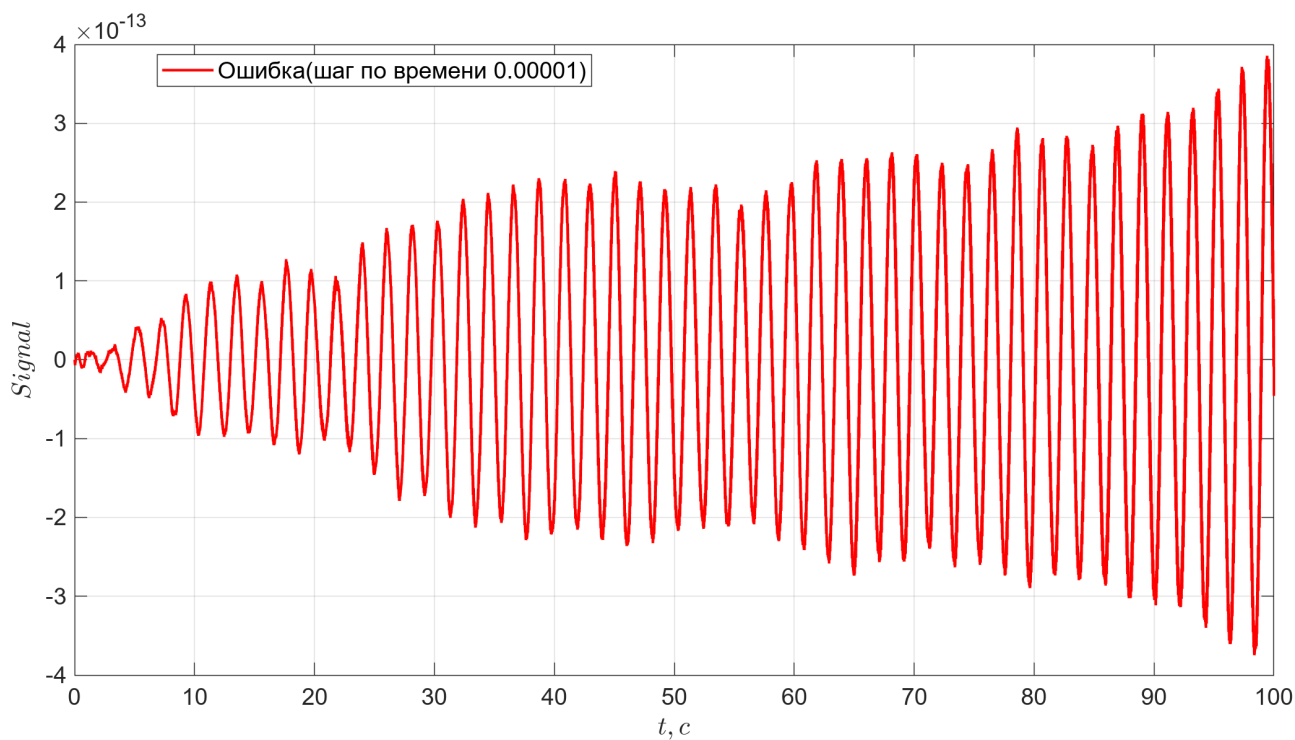


Рисунок 3.4. График ошибки

Общие выводы

В данной лабораторной работе мы научились моделировать свободное движение систем, рассмотрели разные случаи устойчивости, проанализировали их. Так же нашли матрицы для составления генератора и выполнили моделирование.

4. Приложение

Задание 1

```
y_0_arr = [ 1 1 1 0.05 0.05 0 ];
dot_y_0_arr = [ 0 0 0 0 0 0.1 ];
lambda_1_arr = [ -4.5 -3.7+5i 29i 0.7+5i 4.5 -2.8 ];
lambda_2_arr = [ -5.5 -3.7-5i -29i 0.7-5i 5.5 2.8 ];
a_0_arr = zeros(1, 6);
a_1_arr = zeros(1, 6);

for k = 1:6
    a_1_arr(k) = - lambda_1_arr(k) - lambda_2_arr(k);
    a_0_arr(k) = lambda_1_arr(k) * lambda_2_arr(k);
end
fprintf('%10s a_1\t\t a_0\n');
```

	%10s a_1	a_0
--	----------	-----

```
for k = 1:6
    fprintf('%10i %7.3f\t%7.3f\n', ...
        k, a_1_arr(k), a_0_arr(k));
end
```

1	10.000	24.750
2	7.400	38.690
3	0.000	841.000
4	-1.400	25.490
5	-10.000	24.750
6	0.000	-7.840

```
y_fm_array = {@y_fm_1, @y_fm_2, @y_fm_3, @y_fm_4, @y_fm_5, @y_fm_6};
simtime = 5;
time_interval = linspace(0, simtime, 10000);

for k=1:6
    y = y_fm_array{k}(time_interval);
    dot_y_0 = dot_y_0_arr(k);
    y_0 = y_0_arr(k);
    a_0 = a_0_arr(k);
    a_1 = a_1_arr(k);

    plot_1 = sim("lab_2_1.slx", simtime);
    plot(plot_1.y.Time, plot_1.y.Data, LineWidth=2, LineStyle="-");
    hold on;
    plot(time_interval, y, LineWidth=2, LineStyle="--");

    grid on;
```



```

legend("$Simulink\ model\ y_{CB}(t)$", "$Analytic\ y_{CB}(t)$", ...
      Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

hold off;
filename = sprintf('images/plot_1_%d.png', k);
exportgraphics(gcf, filename, 'Resolution', 200)
end

```

Задание 2

```

time_interval_T1 = linspace(-1, 4, 1000);

T1_masked = time_interval_T1(time_interval_T1 > -2/11);
line_2 = 5.5 + 1 ./ T1_masked;

figure;

positive_mask = T1_masked > 0;
T1_positive = T1_masked(positive_mask);
line_2_positive = line_2(positive_mask);
fill([T1_positive, fliplr(T1_positive)], [line_2_positive, ...
      zeros(size(line_2_positive))], [245, 170, 95]./255, ...
      EdgeColor='#53DB51', LineWidth=4, ...
      DisplayName='Область ассимптотической устойчивости');

xline(-2/11, LineWidth=2, LineStyle="--", color="#0057ED", ...
      DisplayName="$T_1=-\frac{2}{11}$");
hold on;

negative_mask = T1_masked < 0;
positive_mask = T1_masked > 0;
plot(T1_masked(negative_mask), line_2(negative_mask), LineWidth=2, ...
      LineStyle="--", color="#7927F5", ...
      DisplayName="$K=\frac{11}{2}+\frac{1}{T_1}$");
plot(T1_masked(positive_mask), line_2(positive_mask), LineWidth=1, ...
      LineStyle="--", color="#7927F5", HandleVisibility='off');

hold on;
yline(0, LineWidth=2, LineStyle="--", color="red", DisplayName="$K=0$");

grid on;
legend(Location="northeast", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$T_1$", Interpreter="latex");
ylabel("$K$", Interpreter="latex");

```

```

set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);
xlim([-1, 3]);
ylim([-10, 20]);
xticks(-1:0.2:3);
yticks(-10:1:20);
set(gca, 'FontSize', 8);

hold off;
exportgraphics(gcf, 'images/plot_2_T2_fix.png', 'Resolution', 200)

```

```

time_interval_T2 = linspace(-1, 4, 1000);

T2_masked = time_interval_T2(time_interval_T2 > -2/9);
line_2 = 4.5 + 1 ./ T2_masked;

figure;

positive_mask = T2_masked > 0;
T2_positive = T2_masked(positive_mask);
line_2_positive = line_2(positive_mask);
fill([T2_positive, fliplr(T2_positive)], [line_2_positive, ...
    zeros(size(line_2_positive))],
    [245, 170, 95]./255, EdgeColor='#53DB51', LineWidth=4, ...
    DisplayName='Область ассимптотической устойчивости');

xline(-2/9, LineWidth=2, LineStyle="--", color="#0057ED", ...
    DisplayName="$T_2=-\frac{2}{9}$");
hold on;

negative_mask = T2_masked < 0;
positive_mask = T2_masked > 0;
plot(T2_masked(negative_mask), line_2(negative_mask), LineWidth=2, ...
    LineStyle="--", color="#7927F5", ...
    DisplayName="$K=\frac{9}{2}+\frac{1}{T_2}$");
plot(T2_masked(positive_mask), line_2(positive_mask), LineWidth=1, ...
    LineStyle="--", color="#7927F5", HandleVisibility='off');

hold on;
yline(0, LineWidth=2, LineStyle="--", color="red", DisplayName="$K=0$");

grid on;
legend(Location="northeast", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$T_1$", Interpreter="latex");
ylabel("$K$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);
xlim([-1, 3]);
ylim([-10, 20]);

```

```
xticks(-1:0.2:3);
yticks(-10:1:20);
set(gca, 'FontSize', 8);

hold off;
exportgraphics(gcf, 'images/plot_2_T1_fix.png', 'Resolution', 200)
```

```
K_arr = [ 3, 0.7, -1 ];
T1_arr = [ 17, 2, -3 ];
T2_arr = [ 2/9, 5, 4 ];
type = ["Ассимптотически устойчивая система",
        "Система на границе устойчивости",
        "Неустойчивая система"];
simtime_arr = [ 500, 200, 70 ];
g = 1;

for k=1:3
    K = K_arr(k);
    T1 = T1_arr(k);
    T2 = T2_arr(k);
    simtime = simtime_arr(k);

    plot_1 = sim("lab_2_2.slx", simtime);
    plot(plot_1.y.Time, plot_1.y.Data, LineWidth=2, LineStyle="-", ...
        DisplayName=type(k));
    hold on;

    grid on;
    legend(Location="best", FontSize=14);
    xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
    ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");
    set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
    set(gca, FontSize=14);

    hold off;
    filename = sprintf('images/plot_2_KT1T2_%d.png', k);
    exportgraphics(gcf, filename, 'Resolution', 200)
end
```

Задание 3

```
A = [0, 3, 0, 0;
      -3, 0, 0, 0;
      0, 0, -5, 7;
      0, 0, -7, -5];
x_0 = [1; 0; 0; 1];
C = [1, 0, 1, 0];
```

```

simtime = 10;
solver_time = 0.001;
plot_3 = sim("lab_2_3.slx", simtime);

plot(plot_3.g_ref.Time, plot_3.g_ref.Data, LineWidth=3, ...
      LineStyle="-", DisplayName="Задание формулой");
hold on;
plot(plot_3.y.Time, plot_3.y.Data, LineWidth=3, ...
      LineStyle="--", DisplayName="Выход генератора");

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14);
xlabel("$t$, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

hold off;
exportgraphics(gcf, 'images/plot_3.png', 'Resolution', 200)

```

```

simtime = 100;
solver_time = 0.001;
plot_3 = sim("lab_2_3.slx", simtime);

plot(plot_3.y.Time, plot_3.g_ref.Data - plot_3.y.Data, LineWidth=2, ...
      LineStyle="-", color="red", DisplayName="Ошибка(шаг по времени 0.001)");

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14);
xlabel("$t$, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

hold off;
exportgraphics(gcf, 'images/plot_3_e.png', 'Resolution', 200)

```

```

simtime = 100;
solver_time = 0.00001;
plot_3 = sim("lab_2_3.slx", simtime);

plot(plot_3.y.Time, plot_3.g_ref.Data - plot_3.y.Data, LineWidth=1, ...
      LineStyle="-", color="red", ...
      DisplayName="Ошибка(шаг по времени 0.00001)");

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14);

```

```

xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$Signal$", Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=14);

hold off;
exportgraphics(gcf, 'images/plot_3_e_100000.png', 'Resolution', 200)

```

```

function y = y_fm_1(t)
    y = 5.5 .* exp(-4.5 .* t) - 4.5 .* exp(-5.5 .* t);
end
function y = y_fm_2(t)
    y = exp(-3.7 .* t) .* (0.74 .* sin(5 .* t) + cos(5 .* t));
end
function y = y_fm_3(t)
    y = cos(29 .* t);
end
function y = y_fm_4(t)
    y = exp(0.7 .* t) .* (-0.007 .* sin(5 .* t) + 0.05 .* cos(5 .* t));
end
function y = y_fm_5(t)
    y = -0.225 .* exp(5.5 .* t) + 0.275 .* exp(4.5 .* t);
end
function y = y_fm_6(t)
    y = 1 ./ 56 .* exp(2.8 .* t) - 1 ./ 56 .* exp(-2.8 .* t);
end

```